

错位排列专题目录页

讲义、题单与周测的使用说明

适合对象：已经掌握排列组合基础、准备系统提升“位置受限计数”的学生

本目录页帮助把单份资料串成一个完整的小专题训练包

专题名称：	错位排列
资料组成：	课堂讲义、提高训练题单、周测 A 卷、周测 B 卷
使用方式：	先学讲义，再做题单，最后用 A/B 周测检查掌握情况
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1	专题包包含哪些资料	2
2	建议学习顺序	2
3	每份资料主要解决什么问题	2
3.1	课堂讲义	2
3.2	提高训练题单	3
3.3	周测 A 卷	3
3.4	周测 B 卷	3
4	一个推荐的 4 次训练安排	3
5	专题学习后的自检清单	4
6	给家长的使用建议	4

1. 专题包包含哪些资料

四份核心资料

1. 课堂讲义：帮助建立概念、公式和常见模型；
2. 提高训练题单：用于课后巩固与变式提升；
3. 周测 A 卷：检查基础掌握是否稳定；
4. 周测 B 卷：检查综合迁移与较难变式是否真正会做。

对应文件名

- 讲义：derangements_handout.tex / derangements_handout.pdf
- 提高训练题单：derangements_advanced_problem_set.tex / derangements_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：derangements_weekly_test_A.tex / derangements_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷：derangements_weekly_test_B.tex / derangements_weekly_test_B.pdf

2. 建议学习顺序

推荐顺序

1. 先完整学习讲义，重点吃透“什么是错位排列”“递推公式怎么来”“恰好若干个在原位怎么转化”；
2. 再完成提高训练题单，先独立做，再对照详细解答订正；
3. 接着做周测 A 卷，检查基础题型是否已经稳定；
4. 最后做周测 B 卷，检查对容斥、递推和综合变式的掌握程度。

不建议的做法

- 只背公式，不理解为什么是 $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ ；
- 一上来就做 B 卷，这样容易把“不会做”误以为“题太难”；
- 做完题只看答案数字，不对照解答过程总结错误原因。

3. 每份资料主要解决什么问题

3.1 课堂讲义

讲义适合第一次系统学习这个专题，主要解决以下问题：

- 错位排列的定义到底是什么；

- 小规模情形怎么枚举；
- 递推公式从哪里来；
- 容斥公式和错位排列之间是什么关系；
- “至少一个在原位”“恰好几个在原位”怎么转化。

3.2 提高训练题单

题单适合第二阶段训练，主要用来把方法做熟。它更强调：

- 识别题型；
- 选择公式还是容斥；
- 处理“部分对象受限”的变式；
- 避开高频陷阱，比如“恰好有 $n-1$ 个在原位”这种不可能情形。

3.3 周测 A 卷

A 卷偏基础，适合检查：

- 标准错位排列是否会求；
- 恰好若干个在原位是否会转化为 $\binom{n}{k}D_{n-k}$ ；
- 至少若干个在原位是否会用补集法；
- 简单部分位置受限题是否会用容斥。

3.4 周测 B 卷

B 卷偏综合，适合检查：

- 递推与容斥能否灵活切换；
- 复杂“前若干个对象受限”的题是否会写通项；
- 分类讨论时是否会遗漏不可能情况；
- 结果算出后能否用数量级检查答案是否合理。

4. 一个推荐的 4 次训练安排

4 次完成一个小专题

1. 第 1 次：学习讲义前半部分，完成讲义中的例题与小练习；
2. 第 2 次：学习讲义后半部分，完成提高训练题单的前半部分；
3. 第 3 次：完成提高训练题单后半部分，并集中订正错题；
4. 第 4 次：做周测 A 卷或 B 卷，作为阶段性检查。

如果孩子基础较好，可以这样压缩

- 第 1 天：讲义 + 题单基础题；
- 第 2 天：题单变式题 + 错题订正；
- 第 3 天：周测 A 卷；
- 第 4 天：周测 B 卷。

5. 专题学习后的自检清单**如果下面 8 条都能做到，说明这个专题基本过关**

1. 我能准确说出什么是标准错位排列；
2. 我知道 $D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6$ 的值；
3. 我能解释递推公式为什么成立；
4. 我会用容斥原理计算 D_n 的小规模值；
5. 我会处理“恰好有 k 个在原位”；
6. 我会处理“至少有 k 个在原位”；
7. 我会处理“只有前若干个对象受限”的变式；
8. 我知道“恰好有 $n - 1$ 个在原位”是不可能的。

6. 给家长的使用建议**更有效的带练方式**

- 不要一开始就给答案，先让孩子口头说“这题属于哪一类”；
- 如果卡住，可以只提示“想想补集法”或“想想是不是部分位置受限”；
- 订正时重点看思路是否清楚，而不只是最后数字是否正确；
- 错题建议隔两三天再重做一次，检验是否真正掌握。

和后续专题的衔接

错位排列学完以后，最自然的下一步就是继续学习**容斥原理**。因为很多“部分对象不能在原位”的变式题，本质上已经在用容斥原理了。把这两个专题连起来学，效果会更好。